

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
**«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»**
Высшая школа электроники и компьютерных наук
Кафедра системного программирования

Отчет
о выполнении практического задания
по дисциплине
«Практикум по виду профессиональной деятельности»

Выполнил:
студент группы КЭ-342
Власов А.А.

Проверил:
д.ф.-м.н., профессор кафедры СП,
доцент
Макаровских Т.А.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. УПРАЖНЕНИЕ №1	3
2. УПРАЖНЕНИЕ №2	6

1. УПРАЖНЕНИЕ №1

Приблизить данные полиномами первой, третьей и пятой степени.

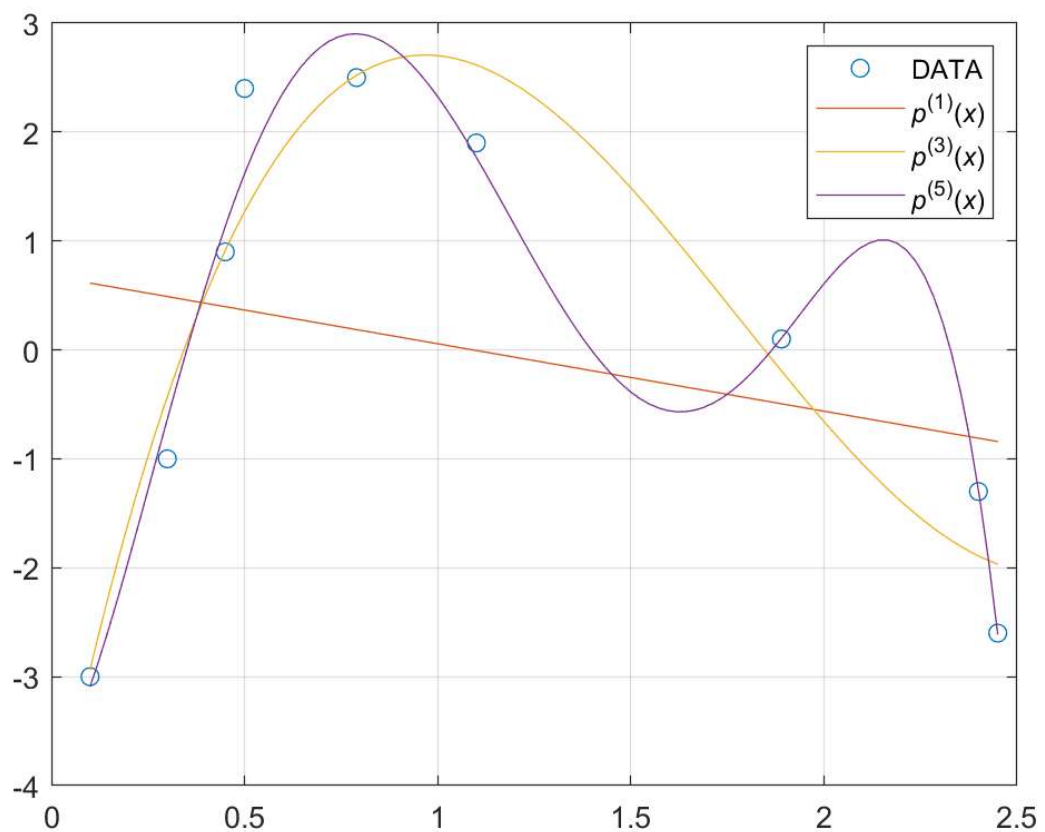
```
Editor - C:\Program Files\MathWorks\MATLAB\bin\matlab.exe
t1.m +
1 x = [0.1 0.3 0.45 0.5 0.79 1.1 1.89 2.4 2.45];
2 y = [-3 -1 0.9 2.4 2.5 1.9 0.1 -1.3 -2.6];
3 p1 = polyfit(x, y, 1);
4 p3 = polyfit(x, y, 3);
5 p5 = polyfit(x, y, 5);
6 xx = linspace(x(1), x(end), 100);
7 yy1 = polyval(p1, xx);
8 yy3 = polyval(p3, xx);
9 yy5 = polyval(p5, xx);
10 plot(x, y, 'o', xx, yy1, xx, yy3, xx, yy5);
11 legend('DATA', '\itp^{(1)}(\itx)', '\itp^{(3)}(\itx)', '\itp^{(5)}(\itx)');
12 grid on;
```

Command Window

```
p1 =
    -0.6191    0.6755

p3 =
    2.2872   -12.1553   17.0969   -4.5273

p5 =
   -6.0193   33.9475  -62.4220   35.9698    4.7121   -3.8631
```



```

[p3, S3] = polyfit(x, y, 3)
[p8, S8] = polyfit(x, y, 8)
[p7, S7] = polyfit(x, y, 7)
yy7 = polyval(p7, xx);
yy8 = polyval(p8, xx);
plot(x, y, 'o', xx, yy7, xx, yy8)
legend('DATA', '\itp^{\it(7)}(\itx)', '\itp^{\it(8)}(\itx)')

```

p3 =

```

2.2872 -12.1553 17.0969 -4.5273

```

S3 =

struct with fields:

```

R: [4x4 double]
df: 5
normr: 1.7201

```

p8 =

```

1.0e+04 *
-0.0283 0.2675 -1.0187 2.0070 -2.1964 1.3405 -0.4360
0.0681 -0.0039

```

S8 =

struct with fields:

```

R: [9x9 double]
df: 0
normr: 3.8567e-10

```

p7 =

```

-13.4053 120.5432 -433.0491 790.2904 -766.3581 368.5445 -65.1036
0.5250

```

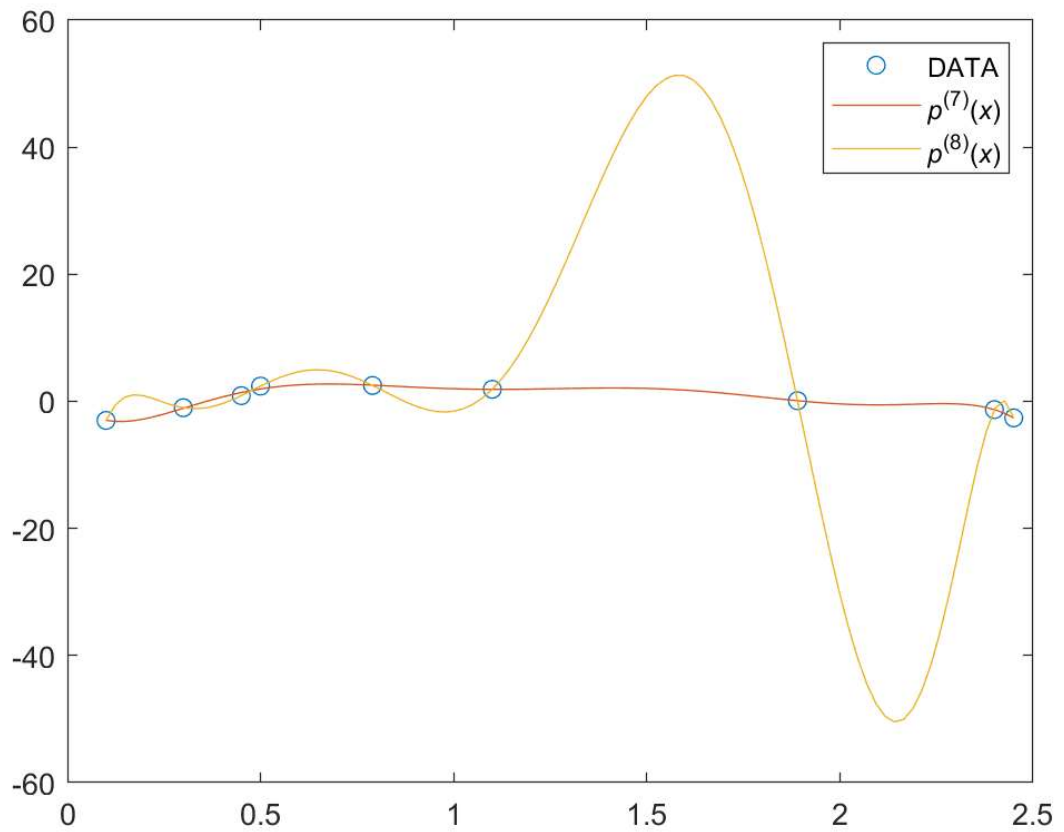
S7 =

struct with fields:

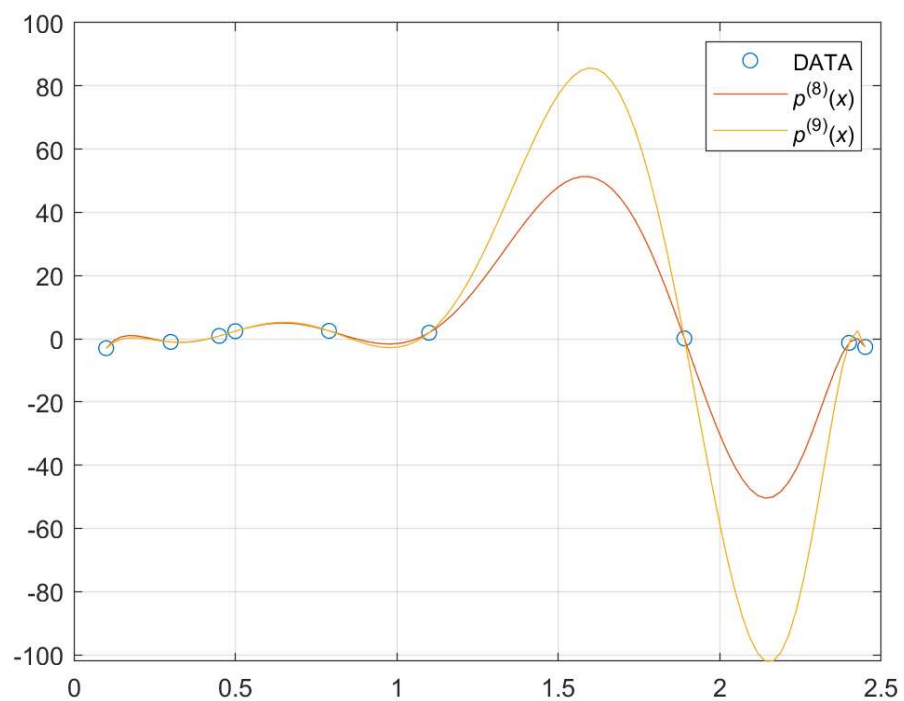
```

R: [8x8 double]
df: 1
normr: 0.6725

```



```
[p9, S9] = polyfit(x, y , 9)
yy9 = polyval(p9, xx);
plot(x, y, 'o', xx, yy8, xx, yy9)
legend('DATA', '\itp^{(8)}(\itx)', '\itp^{(9)}(\itx)')
grid on;
```



2. УПРАЖНЕНИЕ №2

Методом наименьших квадратов приблизить данные, которые заданы массивами x и y (вариант 4).

$$x = [0.231 \ 0.564 \ 0.896 \ 1.229 \ 1.561 \ 1.894 \ 2.227 \ 2.559 \ 2.892]$$

$$y = [-2.748 \ -2.932 \ -3.070 \ -3.391 \ -3.648 \ -3.737 \ -3.911 \ -4.249 \ -4.506]$$

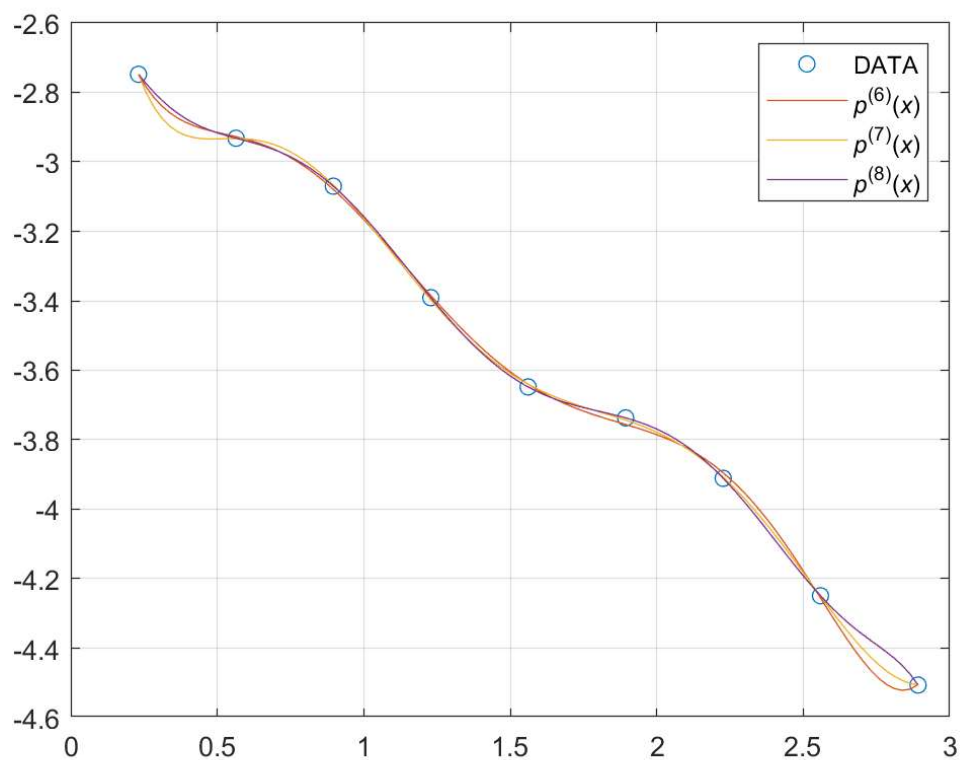
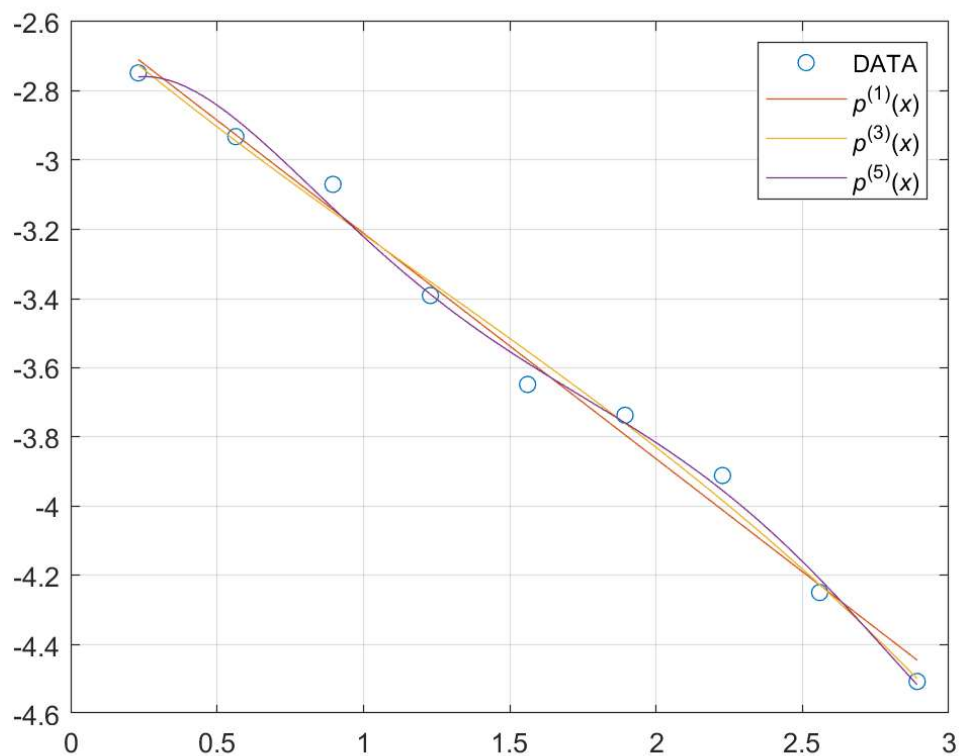
```
clc; clear;
x = [0.231 0.564 0.896 1.229 1.561 1.894 2.227 2.559 2.892];
y = [-2.748 -2.932 -3.070 -3.391 -3.648 -3.737 -3.911 -4.249 -4.506];
p1 = polyfit(x, y, 1)
p3 = polyfit(x, y, 3)
p5 = polyfit(x, y, 5)
[p6, S6] = polyfit(x, y, 6)
[p7, S7] = polyfit(x, y, 7)
[p8, S8] = polyfit(x, y, 8)
xx = linspace(x(1), x(end), 100);
yy1 = polyval(p1, xx);
yy3 = polyval(p3, xx);
yy5 = polyval(p5, xx);
yy6 = polyval(p6, xx);
yy7 = polyval(p7, xx);
yy8 = polyval(p8, xx);
figure;
plot(x, y, 'o', xx, yy1, xx, yy3, xx, yy5)
legend('DATA', '\itp^{(1)}(\itx)',
'\itp^{(3)}(\itx)', '\itp^{(5)}(\itx)')
grid on;
figure;
plot(x, y, 'o', xx, yy6, xx, yy7, xx, yy8)
legend('DATA', '\itp^{(6)}(\itx)',
'\itp^{(7)}(\itx)', '\itp^{(8)}(\itx)')
grid on;

p1 =
    -0.6520    -2.5589
p3 =
    -0.0308     0.1111    -0.7335    -2.5608
p5 =
     0.0775    -0.6954     2.2459    -3.1687     1.2172    -2.8974
p6 =
     0.3639    -3.3324    11.6464   -19.4117    15.7135    -6.1990    -1.9471
S6 =
    struct with fields:
        R: [7x7 double]
        df: 2
        normr: 0.0295
p7 =
    -0.1709     2.2316   -11.5723    30.4418   -42.9664    31.5670   -11.3282    -
1.3653
S7 =
    struct with fields:
        R: [8x8 double]
        df: 1
        normr: 0.0131
```

```

p8 =
  -0.2457    2.8987   -13.7581   33.4525   -43.7947   29.4855   -8.5810   -
0.0853   -2.5292
S8 =
struct with fields:
  R: [9×9 double]
  df: 0
  normr: 1.2991e-12

```



Полиномы степеней 6 и 7 приближают данные очень хорошо и гладко, без переобучения.

```
>> [p9, S9] = polyfit(x, y, 9)
Warning: Polynomial is not unique; degree >= number of data points.
> In polyfit (line 79)

p9 =

    -0.0574    0.5615   -1.9521    2.5261         0   -0.5209   -5.3972    8.0652   -4.2556   -2.1276

S9 =

struct with fields:

    R: [9×10 double]
    df: 0
    normr: 4.7676e-13
```